

الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)

- حافلة و سيارة تسيران بنفس السرعة على الطريق في الريف و فلاح واقف يراقبهما .
1- أكمل الجدول التالي:

الجسم	الحافلة	السيارة	الفلاح	سائق الحافلة
الحافلة				
السيارة				
الفلاح				

- 2- متى يمكننا القول أن جسم ما في حالة حركة أو سكون؟
3- هل المرجح ضروري في تحديد الحالة الحركية أو السكونية لجسم ما؟ علل.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- 1- أكمل الفراغات:

الذرة	الحديد	الكور	
الرمز الكيميائي		O	H

الجزيء		الماء	غاز ثنائي الأوكسجين
الصيغة الكيميائية	CO		CH ₄

- 2- ما هو الفرق بين الرمز والصيغة الكيميائية؟
3- إليك الرموز و الصيغ الكيميائية التالية: H، H₂، 2H، 2H₂.
• مثلها بالنموذج الجزيئي (المتراص).
4- حدد نوع وعدد الذرات المكونة لهذا الجزيء C₈H₁₁NO₂

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

الكثير من العائلات الجزائرية تستعمل غاز الميثان (يتكون من أربع ذرات من الهيدروجين وذرة كربون) في تشغيل المدفأة في فصل الشتاء، يحترق هذا الغاز في وجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين مُنتجا غاز يُعكّر رائق الكلس وبخار الماء.

- 1- ما نوع التحول الحادث؟ علل.
- 2- سم الغاز الناتج الذي يعكّر رائق الكلس؟ ثم أكتب صيغته الكيميائية.
- 3- أكمل الجدول التالي:

احتراق غاز الميثان	قبل التحول	بعد التحول
الأنواع الكيميائية	غاز الميثان +	+.....
النموذج الجزيئي	 + 	+
الصيغ الكيميائية	 +	 +
الحالة الفيزيائية		

